

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE
MODELOS DISCRETOS PARA INGENIERÍA

NRC: 23222

ACTIVIDAD: P3_Ta1_ej2

APELLIDOS Y NOMBRES: Villarreal Salgado Evelyn Haydée

FECHA: 21/07/2025

CALIFICACIÓN:

2. Ciclo de Euler Escriba un programa que encuentre un ciclo de Euler en una gráfica conexa en la que todos los vértices tienen grado par.

```
#include <iostream>
```

```
#include <vector>
```

```
#include <stack>
```

```
#include <list>
```

```
using namespace std;
```

```
class Grafo {
```

```
    int V; // Número de vértices
```

```
    vector<list<int>> ady; // Lista de adyacencia
```

```
public:
```

```
    Grafo(int V) : V(V), ady(V) {}
```

```
    void agregarArista(int u, int v) {
```

```
        ady[u].push_back(v);
```

```
        ady[v].push_back(u); // No dirigido
```

```
    }
```

```
// Verifica si todos los grados son pares
```

```
bool todosGradosPares() {
```

```
    for (int i = 0; i < V; i++)
```

```
        if (ady[i].size() % 2 != 0)
```

```
            return false;
```

```
    return true;
```

```
}
```

```
// Encuentra un ciclo de Euler usando el algoritmo de Hierholzer
```

```
void cicloEuler() {
```

```
    if (!todosGradosPares()) {
```

```
        cout << "No todos los vértices tienen grado par.\n";
```

```
        return;
```

```
    }
```

```
    stack<int> pila;
```

```
    vector<int> ciclo;
```

```
    int u = 0; // Empezamos desde el vértice 0
```

```
    pila.push(u);
```

```
    while (!pila.empty()) {
```

```
        int v = pila.top();
```

```
        if (!ady[v].empty()) {
```

```
            int w = ady[v].front();
```

```
            pila.push(w);
```

```
            // Remover arista v-w en ambas direcciones
```

```
            ady[v].remove(w);
```

```
            ady[w].remove(v);
```

```
        } else {
```

```
            ciclo.push_back(v);
```

```
            pila.pop();
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    cout << "Ciclo de Euler: ";
```

```
    for (int vertice : ciclo)
```

```
        cout << vertice << " ";  
    cout << endl;  
}
```

```
void imprimirMatrizAdyacencia() {  
    vector<vector<int>> matriz(V, vector<int>(V, 0));  
    for (int u = 0; u < V; ++u)  
        for (int v : ady[u])  
            matriz[u][v] = 1;
```

```
    cout << "Matriz de adyacencia:\n";  
    for (const auto& fila : matriz) {  
        for (int val : fila)  
            cout << val << " ";  
        cout << endl;  
    }  
}  
};
```

```
int main() {  
    int V = 5; // Número de vértices  
    Grafo g(V);  
    // Aristas del grafo  
    g.agregarArista(0, 1);  
    g.agregarArista(1, 2);  
    g.agregarArista(2, 0);  
    g.agregarArista(0, 3);  
    g.agregarArista(3, 4);  
    g.agregarArista(4, 0);  
    g.imprimirMatrizAdyacencia();  
    g.cicloEuler();  
    return 0;
```

```
}
```

```
Matriz de adyacencia:
```

```
0 1 1 1 1
```

```
1 0 1 0 0
```

```
1 1 0 0 0
```

```
1 0 0 0 1
```

```
1 0 0 1 0
```

```
Ciclo de Euler: 0 4 3 0 2 1 0
```

```
-----
```

```
Process exited after 0.1481 seconds with return value 0
```

```
Press any key to continue . . . |
```